

LAPORAN UTS
PENGOLAHAN CITRA
PROPOSAL SINGKAT



Oleh :

Mohammad Fakhri Maftukhin NPM. 234311018
Muhammad Aulia Al Farouq NPM. 234311020

JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2026

1. Latar Belakang Masalah

Limbah pangan merupakan tantangan global yang secara langsung menghambat pencapaian SDG 2 (Zero Hunger). Di rantai pasokan, banyak buah apel terbuang karena kesalahan dalam proses sortir manual yang bersifat subjektif dan rentan kelelahan. Penggunaan Pemrosesan Citra Digital menawarkan solusi non-destruktif untuk mengotomatisasi pemisahan antara buah yang berkualitas tinggi dengan yang mulai mengalami pembusukan atau cacat fisik. Dengan identifikasi yang akurat, buah yang "kurang estetik" namun masih layak konsumsi dapat didistribusikan lebih cepat sebelum menjadi limbah, sehingga mendukung ketahanan pangan.

2. Rumusan Masalah

- Bagaimana mengimplementasikan teknik segmentasi citra untuk memisahkan objek buah apel dari latar belakang secara akurat menggunakan OpenCV?
- Fitur citra apa (warna atau tekstur) yang paling efektif dalam membedakan apel yang layak konsumsi dengan yang tidak layak?
- Bagaimana performa algoritma dalam mengklasifikasikan tingkat kelayakan berdasarkan parameter visual yang diekstraksi?

3. Tujuan

- Mengembangkan purwarupa program berbasis Python dan OpenCV untuk mendeteksi kualitas visual buah apel.
- Menganalisis efektivitas metode ekstraksi fitur (seperti color moments atau thresholding) dalam mengidentifikasi cacat pada kulit apel.
- Memberikan kontribusi teknis pada upaya pengurangan food waste melalui otomatisasi sistem sortir hasil pertanian.

4. Studi Literatur

- Menurut Gonzalez & Woods (2018), ruang warna HSV lebih unggul untuk segmentasi dibandingkan RGB karena memisahkan informasi warna (Hue) dari kecerahan (Value). Pemisahan ini menjaga ambang batas pada fungsi `cv2.inRange()` tetap stabil terhadap fluktuasi cahaya, sehingga sangat efektif untuk mengisolasi pigmen spesifik pada kulit apel secara presisi.
- Penelitian Suradi dkk. (2023) mengklasifikasikan kematangan apel (Belum Matang, Setengah Matang, Matang) berdasarkan persentase piksel warna. Namun, metode ini memiliki celah karena belum mencakup aspek keamanan pangan, khususnya deteksi pembusukan (lebam coklat) yang memengaruhi kualitas konsumsi secara signifikan.

- Pengembangan proyek ini menambahkan kanal Brown Masking untuk deteksi kerusakan dan menerapkan Stratified Split Data 80:20. Prosedur ini memastikan sistem diuji pada unseen data guna menghindari bias, sekaligus memisahkan tahap parameter tuning (observasi) dengan testing (validasi) sesuai standar sistem visi komputer.

Referensi

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). *Digital image processing* (Fourth edition, global edition). Pearson.

MahersatillahSuradi, A. A., Rasyid, M. F., & Rizal, M. (2023). *Deteksi Tingkat Kematangan Buah Apel Menggunakan Segmentasi Ruang Warna HSV*.

(1).